



BRAYAN LAINES CARVALHO

DAVI ALMEIDA DOS SANTOS

FELIPE LOURENÇO CRUZ

GUILHERME ALCOVA

HENRIQUE ISMAEL HANZE

HENRIQUE SILVA ALBUQUERQUE

LEANDRO RAMOS DE OLIVEIRA

RAFAEL DOMINGUES BOCCIA

PROJETO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

Projeto de Medição Periódica do Crescimento de cana-de-açúcar com sensores ultrassônicos

SÃO PAULO - SP

2026

Autor: CARVALHO, Brayan Laines; DOS SANTOS, Davi Almeida; CRUZ, Felipe Lourenço; ALCOVA, Guilherme; HANZE, Henrique Ismael; ALBUQUERQUE, Henrique Silva; DE OLIVEIRA, Leandro Ramos; BOCCIA, Rafael Domingues.

Título: **PROJETO DE PESQUISA E INOVAÇÃO** - Projeto de Medição Periódica do Crescimento de cana-de-açúcar com sensores ultrassônicos

Data: 10 / 09 / 2026

SUMÁRIO

1. CONTEXTO.....	4
2. OBJETIVO.....	6
3. JUSTIFICATIVA.....	7
4. ESCOPO.....	8
4.1. Descrição.....	8
4.2. Módulos e requisitos.....	8
4.3. Limites e exclusões.....	9
4.4. Prazo desejado.....	9
5. PREMISSAS.....	10
6. RESTRIÇÕES.....	11

1. CONTEXTO

A cultura da cana-de-açúcar no Brasil tornou-se importante no agro brasileiro devido aos recordes na produção e exportação de açúcar, bem como a sua contribuição para a combustão de carros via etanol e geração de energia pelo bagaço.

O mercado sucroenergético injeta anualmente bilhões de dólares no mercado nacional, através da cana, colocando o Brasil como o maior produtor e exportador mundial de açúcar. Dentre os produtos da cana, em específico o bagaço da cana é amplamente aproveitado para a geração de bioeletricidade, fortalecendo a matriz elétrica nacional durante os períodos de menor índice pluviométrico.



Fonte: IBGE (2022c, 2022d).

No cultivo da cana-de-açúcar atualmente, pesquisadores e empresas sucroenergéticas como a Raízen estão constantemente testando e examinando diferentes fórmulas e composições químicas em adubos, fertilizantes e agrotóxicos para diversas funções, mas sempre envolvendo, principalmente, a maximização da concentração do caldo e geração de massa seca do bagaço. Dado isso, é de grande importância para empresas e pesquisadores que façam, de alguma maneira, a medição de qualidade, tempo e volume de uma colheita, fazendo uma avaliação de qual de seus canaviais cresce mais ou produz mais em relação aos seus fertilizantes e agrotóxicos usados.

Essa medição, no entanto, esbarra em limitações semelhantes às do produtor rural no campo: os métodos modernos e tecnologias mais avançadas, como dendrômetros, IAs e

imagens de drones, podem ultrapassar R\$80.000,00 em unidades, tornando-se custos elevados que afetam gravemente a viabilidade da examinação e teste nos laboratórios. Sobra então o processo manual, que leva consigo imprecisão e só é efetuado após a colheita, carecendo de dados como: qual o período em que a cana mais cresceu, quando o insumo mais afetou o crescimento, qual a relação entre lucro e receita a depender do insumo.

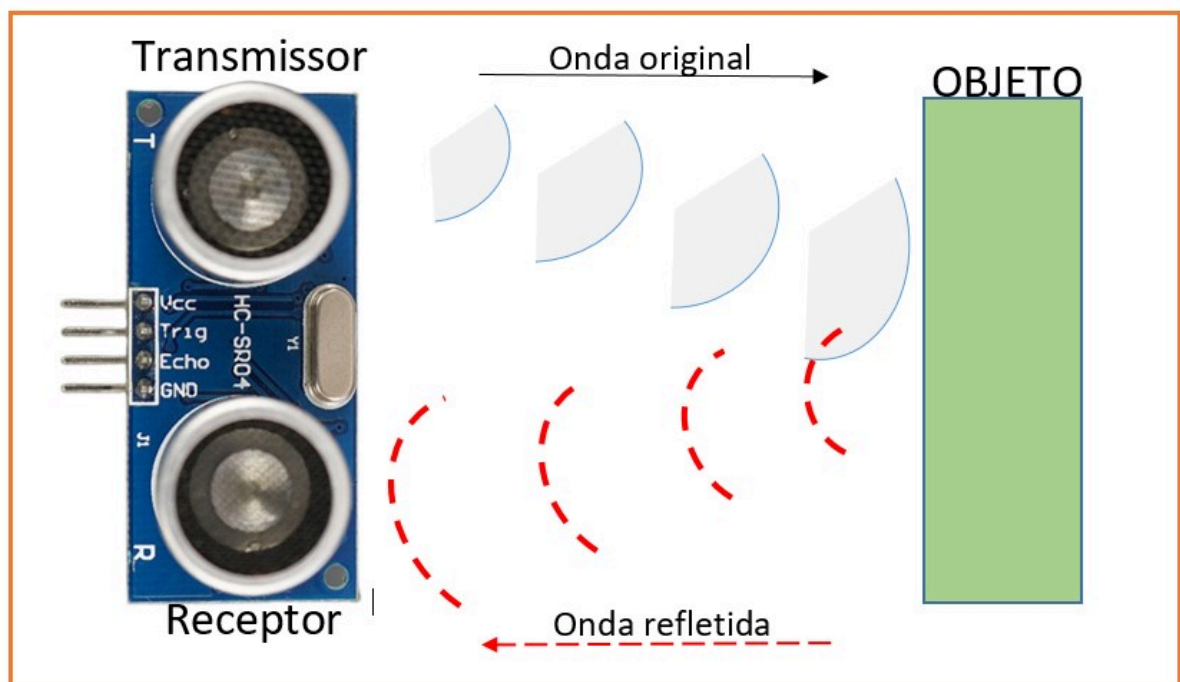
Surge então a necessidade de uma medição precisa e acessível do crescimento das amostras vegetais durante esses experimentos, com a finalidade de comparar os resultados de diferentes produtos aplicados sobre um mesmo tipo de planta. Quem solucionar esse problema primeiro passa a contar com uma métrica objetiva de avaliação de insumos — cruzando a taxa de crescimento obtida com o custo de cada insumo aplicado — permitindo identificar o ponto de equilíbrio entre investimento e retorno.

2. OBJETIVO

Desenvolver um protótipo de sistema de medição sobre crescimento de plantas com base em um sensor ultrassônico, voltado a pesquisadores, principalmente no setor de fenotipagem agrícola, oferecendo dados reais que vão permitir uma medição de crescimento das plantas conforme o tempo e insumos agrícolas aplicados, dando assim dados sobre a eficácia de insumos.

Objetivos específicos:

- Registro de dados por meio dos sensores de maneira periódica, previamente decidida, de forma precisa (altura da planta calculada pela distância medida e tempo relativo ao início do teste);
- Obtenção de informações relevantes com base nesses dados coletados, como a taxa de crescimento das amostras, a evolução da altura e o comportamento do crescimento ao longo do tempo;
- Fornecimento de um meio visual que permita a análise dessas informações de forma clara, podendo utilizar um dashboard com gráficos interativos;
- Coleção de dados prévios para a formação de um gráfico linear, formando um histórico que fornece insights evolutivos sobre os testes.



Explicação do funcionamento de um sensor ultrassônico.

3. JUSTIFICATIVA

A idealização desse sistema foi escolhida como uma solução proeminente por ter as seguintes características:

- Prático e eficaz: essa proposta é interessante a pesquisadores e cientistas do ramo agrícola porque fornece um meio simples mas eficaz de medir o desenvolvimento de suas amostras de forma prática.
- Comparação dos insumos: esse meio de medição permite a comparação entre as diferentes amostras para a análise dos melhores insumos aplicados sobre os vegetais, evidenciando os produtos químicos mais eficientes em razão do seu custo.
- Registro do tempo: o sistema permite, também, o registro do crescimento das plantas em razão do tempo, fornecendo mais uma análise possível aos pesquisadores, indicando não apenas as amostras que mais crescem, mas também sua velocidade conforme as diferentes examinações.
- Simples, específico e barato: embora esse sistema não apresente uma variedade de diferentes naturezas de dados, para pesquisadores interessados especificamente na comparação e análise de crescimento vertical ele oferece um meio alternativo mais específico, barato e simples quando comparado aos processos mais comuns em laboratórios, que são extremamente caros e fornecem várias informações adicionais que não fazem parte da pesquisa.

4. ESCOPO

Nesta seção, será definido o que será desenvolvido no projeto, assim como o que não está previsto segundo este documento. Serão abordados, a seguir, uma descrição resumida do sistema, os módulos e requisitos, os limites e exclusões, e o prazo desejado.

4.1. Descrição

O projeto consiste na aplicação de múltiplos sensores ultrassônicos em canaviais de cana-de-açúcar, que através da captação periódica de movimento, irão medir a variação de tamanho do raio e da altura do colmo, podendo de modo simples estimar o volume da cana e seu crescimento no decorrer do tempo. Desse modo, o projeto oferece uma solução tecnológica, capaz de comparar a eficiência de diferentes tipos de insumos, a fim de auxiliar produtores de cana-de-açúcar na análise de produtividade e viabilidade financeira.

4.2. Módulos e requisitos

- Módulo Calculadora financeira no Site institucional:
 - Definição de insumo (Custos, Impacto no crescimento) - Essencial;
 - Dados médios nacionais da cana (Tempo de crescimento do bagaço, preço de venda) - Essencial;
 - Como o cálculo vai ser efetuado - Essencial;
 - HTML5 e CSS - Importante;
- Módulo Banco de Dados Relacional em MySQL:
 - Diagrama de tabelas - Importante;
 - Tabelas/entidades criadas - Essencial;
 - Inserts para dados fictícios - Essencial;
 - Selects para trazer dados de maneira legível - Essencial;
- Módulo Documentação extensa:
 - Contexto - Essencial;
 - Objetivo - Essencial;
 - Justificativa - Essencial;
 - Escopo - Importante;
 - Premissa - Desejável;
 - Restrição - Desejável;
 - Unificar tudo em um documento - Essencial;
- Módulo Virtual Machine em funcionamento:
 - Imagem do Ubuntu em funcionamento. - Essencial;

- Módulo Arduino com sensor implementado;
 - Sensor ultrassônico em funcionamento no protoboard; - Essencial;
 - Arduino R3 ligada em um PC; – Essencial;
 - Código na IDE Arduino; – Essencial;
- Módulo Site Institucional em produção:
 - Prototipação no figma; – Essencial;
 - Seção de Equipe; – Essencial;
 - Seção de Propósito; – Essencial;
 - Seção de Problemática; – Essencial;
 - Seção de fluxo de problema; – Essencial;
 - Menus e contatos empresariais. – Essencial;

4.3. Limites e exclusões

Neste tópico, serão abordadas as funcionalidades que estarão inclusas nesse projeto, assim como as que não estarão.

Incluído:

- Sistema embarcado contendo um sensor ultrassônico que mede distâncias para determinar a altura de uma planta;
- Aplicação web para servir como interface interativa do usuário com consulta dos dados, análises de eventos e gerenciamento do usuário;
- API para processamento e lógica interna do sistema;

Excluído:

- Múltiplos sensores com outras naturezas de dados para enriquecer as análises, como sensores de umidade, temperatura e luminosidade;
- Integração com IA para analisar e explicar eventos registrados com base nos dados fornecidos;

4.4. Prazo desejado

Para cada módulo abordado neste escopo, serão definidos os seguintes prazos:

- Módulo 1 - Frontend: início em 24/08/2026 | fim em 14/12/2026;
- Módulo 2 - Banco de Dados: início em 12/08/2026 | fim em 12/12/2026;
- Módulo 3 - Backend: início em 12/08/2026 | fim em 12/12/2026;

5. PREMISSAS

Para desenvolver o projeto, foram estabelecidas algumas condições que representam o cenário ideal de utilização da solução. Essas premissas ajudam a definir o perfil do produtor, as condições da plantação e os recursos necessários para o cultivo e a estrutura disponível para o nosso projeto. Seguem elas:

- Perfil do Produtor: Considera-se que o produtor possui uma área destinada ao cultivo de cana-de-açúcar.
- Condições da plantação: considera-se que o produtor possui terras férteis e adequadas para o desenvolvimento da cultura.
- Equipe de acompanhamento: Considera-se que o produtor possui uma equipe responsável para acompanhar o processo.
- Estrutura operacional: Considera-se que a propriedade possui os recursos e equipamentos básicos necessários para cultivo e aplicação dos insumos.
- Acesso à tecnologia: Considera-se que o produtor possua uma grande largura de banda (internet). Aproximadamente 800 Mbs.
- Fornecimento de dados: Considera-se que o produtor passará os dados reais do seu plantio.
- Fatores externos: Considera-se que fatores como clima, pragas e doenças podem influenciar nos resultados reais do produto.

6. RESTRIÇÕES

Este parágrafo delimita as restrições do projeto, ou seja, limitações físicas, digitais, operacionais etc., que sejam impostas por fatores internos e externos nas quais necessitam ser respeitadas durante todo o ciclo do projeto para uma ideal execução/implementação.

- Tempo limite para entrega do projeto até o mês 12 do ano vigente (2026)
 - Fase de testes não deve passar de 10 dias corridos
 - Marcos de entrega fixados pelo cliente (MVP)
-
- Orçamento estipulado de R\$250.000,00
 - Prova de conceito (PoC) dentro da viabilização do projeto financeiramente
 - Investimento nos sensores não deve ultrapassar de 30% do orçamento do projeto
-
- Funcionalidades além da faixa limitada pelo escopo
 - Recursos gerais, equipe disponível e infraestrutura limitada
 - Sistema deve ser integrado exclusivamente no estado de São Paulo (SP)
 - Sistemas deve estar dentro das normas LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
 - Mudanças no escopo devem ser tratados diretamente com o cliente
 - Instalação dos sensores restrita ao horário comercial (8h-18h)